

## 1.2.4 • Gemengde oefening

---

### 1.2.4 • Gemengde opgaven

#### Opgave 34 • Een workshop kiezen

a. **3 workshops.** De eerste drie betalingsbereidheden zijn minstens € 6; de vierde niet.

**Waarom:** De gelijkheidsafspraken bepaalt de derde aankoop.

b.  $(7,50 - 6) / 6 \times 100\% = 25\%$  **stijging.** Zij kiest nu **2 workshops.**

**Waarom:** De oude prijs is de procentuele basis; de betalingsbereidheden veranderen niet.

#### Opgave 35 • Een gezamenlijke vraag controleren

a. Bij € 2:  $8 + 12 = 20$  **boekjes.** Bij € 4:  $4 + 8 = 12$  **boekjes.** Bij € 6:  $0 + 4 = 4$  **boekjes per week.**

**Waarom:** Je telt per rij hoeveelheden bij één prijs op.

b. Het gemiddelde deelt de totale hoeveelheid door twee en beschrijft een gemiddelde groep. Voor deze markt is juist de **som** gevraagd.

**Waarom:** Groepsgemiddelden en totale marktvraag zijn verschillende grootheden.

## 1.2.4 · Een functie in de andere schrijfwijze

### Opgave 36 · Luisterboeken voor Sanne

a.  $4 = 7 - 0,5q \rightarrow 0,5q = 3 \rightarrow q = 6$  luisterboeken per maand. Controle:  $7 - 0,5 \times 6 = € 4$ .

Waarom: Je rekent van een gegeven prijs terug naar de bijbehorende hoeveelheid.

b.  $q = 0 \rightarrow P = 7$ : (0; 7).  $P = 0 \rightarrow 0,5q = 7 \rightarrow q = 14$ : (14; 0). De lijn verbindt deze punten.

Waarom: De prijs staat verticaal, hoewel zij links in de formule staat; q staat horizontaal.

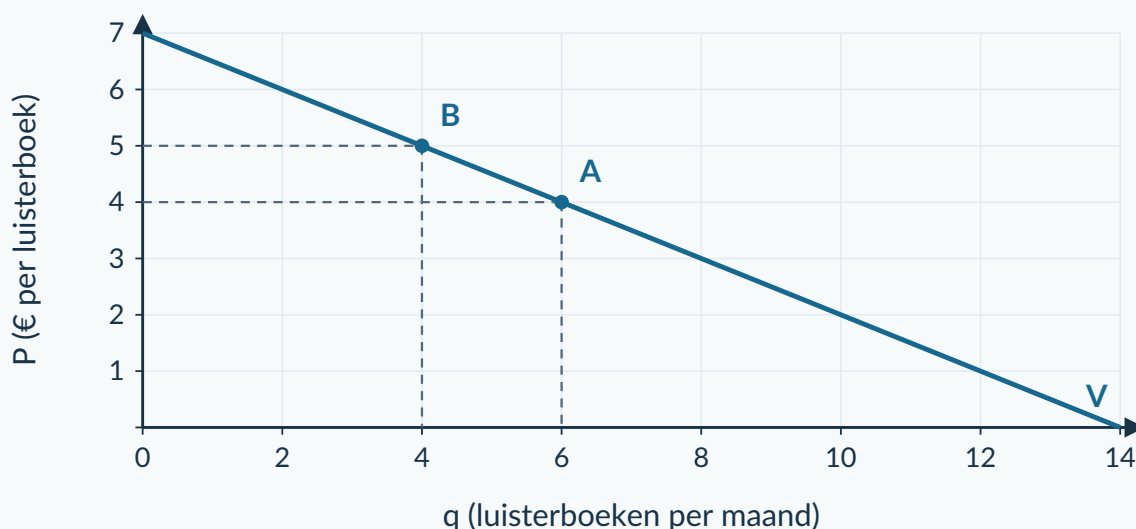
c. Bij € 5:  $5 = 7 - 0,5q \rightarrow q = 4$  luisterboeken per maand. De hoeveelheid daalt van 6 naar 4, een beweging langs dezelfde lijn.

Waarom: Alleen de prijs van haar luisterboek verandert.

d. **Onjuist.** Extra kopers kunnen de gezamenlijke vraag veranderen, maar hoeven Sanne's eigen vraag niet te veranderen.

Waarom: Het individuele en het collectieve niveau mogen niet worden verwisseld.

Sanne: de twee schrijfwijzen geven dezelfde lijn



Antwoordfiguur · Opgave 36. De schalen mogen anders zijn, maar de coördinaten en het getekende interval moeten kloppen.

## 1.2.4 · Doeloefening · som en oorzaken

---

### Opgave 37 · Tafeltennistijd bij Club Noord

a.  $Q = (24 - 3P) + (36 - 3P) = 60 - 6P$ , voor  $0 \leq P \leq 8$ . Bij € 4:  $Q = 60 - 6 \times 4 = 36$  halfuren per week.  
Controle:  $A = 24 - 12 = 12$ ;  $B = 36 - 12 = 24$ ; samen  $12 + 24 = 36$ .

**Waarom:** Dezelfde prijs, periode en eenheid maken optellen mogelijk.

b.  $30 = 60 - 6P \rightarrow 6P = 30 \rightarrow P = \text{€ } 5$  per halfuur. Controle:  $60 - 6 \times 5 = 30$  halfuren per week.

**Waarom:** De gevraagde prijs valt binnen het interval waarin beide regels geldig zijn.

c. Alleen de eigen prijs:  $Q = 60 - 6 \times 6 = 24$  halfuren per week, dus 12 minder door beweging langs  $V_0$ .  
Het andere effect komt door de **hogere prijs van het substituuat bowlen**: een verschuiving naar rechts met 12 halfuren bij elke prijs.

**Waarom:** De oorzaak van de verschuiving is niet een veranderde tafeltennis prijs of onbenoemde smaak.

#### Bronnen uit elkaar houden

Bron A bevat de oorspronkelijke groepsfuncties. Bron B beschrijft de twee veranderingen. Bron C is één koper die al bij A is meegeteld. Gebruik de bron die de vraag daadwerkelijk ondersteunt.

## 1.2.4 · Doeloefening · grafiek en conclusie

### Opgave 37 · Tafeltennistijd bij Club Noord – vervolg

d.  $V_1: Q = 72 - 6P$ , alleen voor  $0 \leq P \leq 8$ . A = (36; 4); B = (24; 6); C = (36; 6). Bij  $P = 0$  begint  $V_1$  op (72; 0), bij  $P = 8$  eindigt het gevraagde deel op (24; 8).

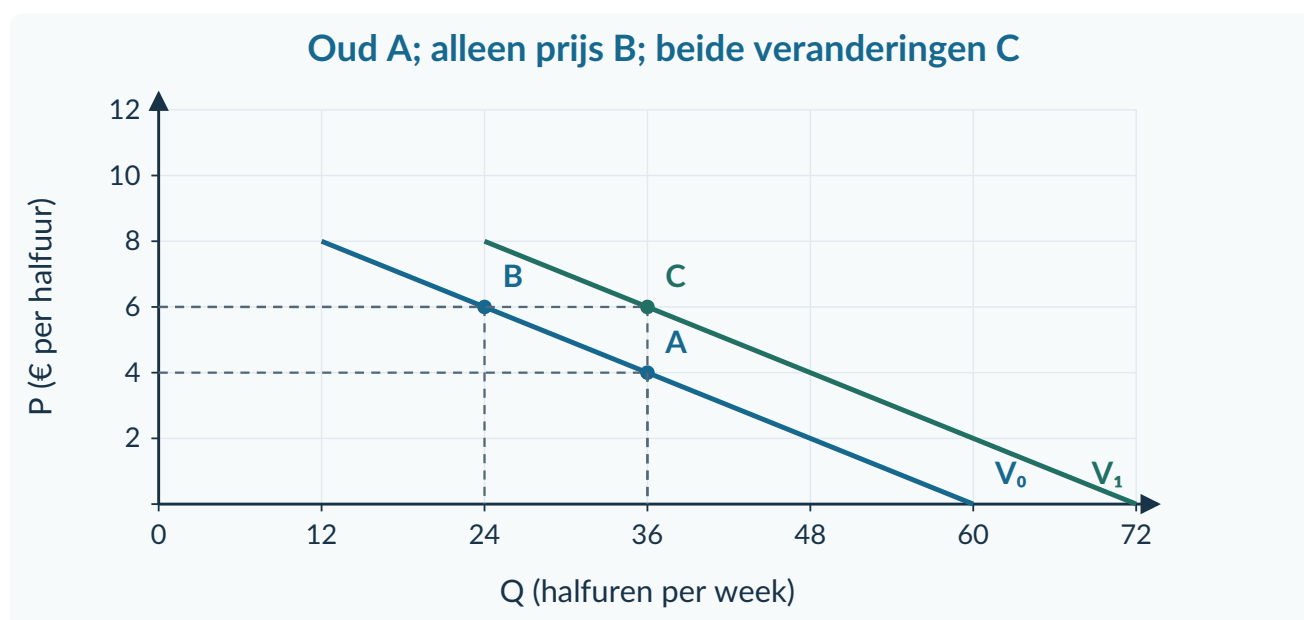
Waarom: A en C hebben dezelfde hoeveelheid maar verschillende prijzen en liggen op verschillende lijnen.

e.  $Q_{\text{nieuw}} = 72 - 6 \times 6 = 36$  halfuren per week. De uitspraak is **onjuist**: het eigen-prijseffect is  $-12$ ; het substituuteffect is  $+12$ . Ze heffen elkaar hier precies op.

Waarom: Een nulverandering in het totaal bewijst niet dat de afzonderlijke effecten nul zijn.

f. Sem wil **2 halfuren**: € 7 en € 6 zijn minstens € 6; € 4 en € 2 niet. **Niet nogmaals optellen**, want hij zit al in groep A.

Waarom: De individuele koopbeslissing is een deel van de bron, geen extra koper buiten de beide groepen.



Antwoordfiguur · Opgave 37. De schalen mogen anders zijn, maar de coördinaten en het getekende interval moeten kloppen.

## 1.2.4 • Fouten repareren

---

### Opgave 38 • Drie ogenschijnlijk logische antwoorden

a. Per week: A vraagt  $7 \times 6 = 42$  liter, B 7 liter. Samen **49 liter per week**. De oorspronkelijke optelling mengt perioden.

**Waarom:** Een som is alleen betekenisvol wanneer de eenheden en perioden gelijk zijn.

b. De factor is **de prijs van een substituu**t, namelijk de trein. De bron geeft een verandering van de relatieve prijs, geen verandering van smaak.

**Waarom:** De specifieke oorzaak blijft zichtbaar als je het andere product benoemt.

c. De functie geeft een gevraagde hoeveelheid bij een mogelijke prijs. Je weet nog niet of **€ 10 werkelijk de prijs is en of de tickets verkrijgbaar zijn**; feitelijke verkopen zijn niet vermeld.

**Waarom:** Een voorwaardelijk koopplan is geen bewijs van een uitgevoerde transactie.

#### Beoordelingscriteria

- De herstellende antwoorden gebruiken gelijke eenheden en expliciete perioden.
- De economische oorzaak wordt precies benoemd.
- Een modeluitkomst wordt niet als bewezen verkoop gepresenteerd.

#### Terug naar de juiste uitleg

Eenheden en perioden: §1.1.2 en §1.2.3. Substituten en complementen: §1.2.2. Het verschil tussen gevraagde hoeveelheid en werkelijk verkocht: §1.2.1.